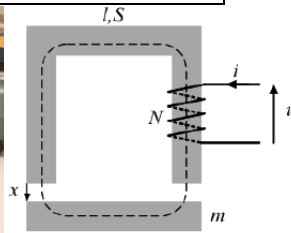
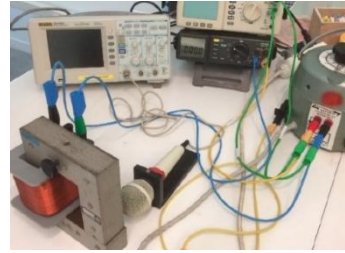


NOM :

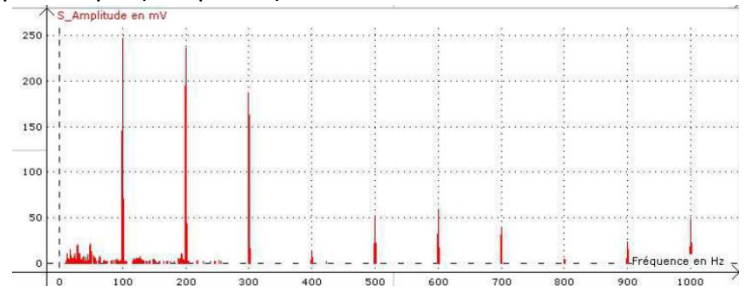
INTERROGATION N°14 Contacteur et fluide visqueux

A. Contacteur électromécanique (10pts)

On considère l'expérience suivante : une bobine composée de N spires est parcourue par un courant variable i de fréquence 50 Hz. Le circuit électrique ainsi créé enlace un circuit magnétique de longueur totale ℓ , canalisé par un noyau de fer doux. Un barreau de masse m est mobile en translation. La section du noyau est S . Il existe un entrefer de largeur variable notée x . Lorsqu'on alimente le circuit électrique, on remarque que le barreau est attiré de façon périodique (Cf. spectre)



1) Que déduire du spectre ? (1pt)



2) Rappeler l'expression générale de la force magnétique ? (1pt)

3) Exprimer l'excitation magnétique de chaque milieu en fonction du courant i et du nombre de spires N (2pts)

4) Déterminer le lien entre le champ magnétique dans le milieu magnétique et celui dans l'air. (2pts)

5) Déterminer l'expression de l'inductance propre $L(x)$ du circuit magnétique en fonction de ℓ , S , N , x , μ_0 et de la perméabilité magnétique relative μ_r (2pts)

- 6) En déduire l'expression de la force magnétique qu'exerce le circuit sur le barreau mobile (2pts)

B. Ecoulements visqueux (10pts)

- 7) On considère un écoulement de Poiseuille entre deux plans i.e visqueux et permanent pour lequel le profil des vitesses est donné par $v_x(z)$. Déterminer l'équation vérifiée par v_x . L'axe des z étant la verticale ascendante. (3pts)

- 8) En déduire l'expression de la vitesse $v_x(z)$ Sachant que les plans se situent en $z = 0$ et $z = e$ et que la perte de charge s'exprime comme $\Delta P = P(0) - P(L) > 0$ où L est la longueur du plan. (3pts)

9) Définir la notion de résistance hydraulique. Illustrer cette notion sur un schéma faisant apparaître les grandeurs caractéristiques (2pts)

10) Définir le nombre Reynolds. Quel est sa signification physique ? En déduire son expression en fonction de grandeurs caractéristiques. (1pt+1pt)